



Chapitre 7 : Flux et fichiers

Plan du chapitre



1. Introduction aux flux d'entrée / sortie (I/O streams)
2. Sortie et entrée standard
3. Lire et écrire des fichiers
4. Lire et écrire des chaînes de caractères
5. Sortie formatée
6. États des flux et validation des entrées
7. Fonctions utiles

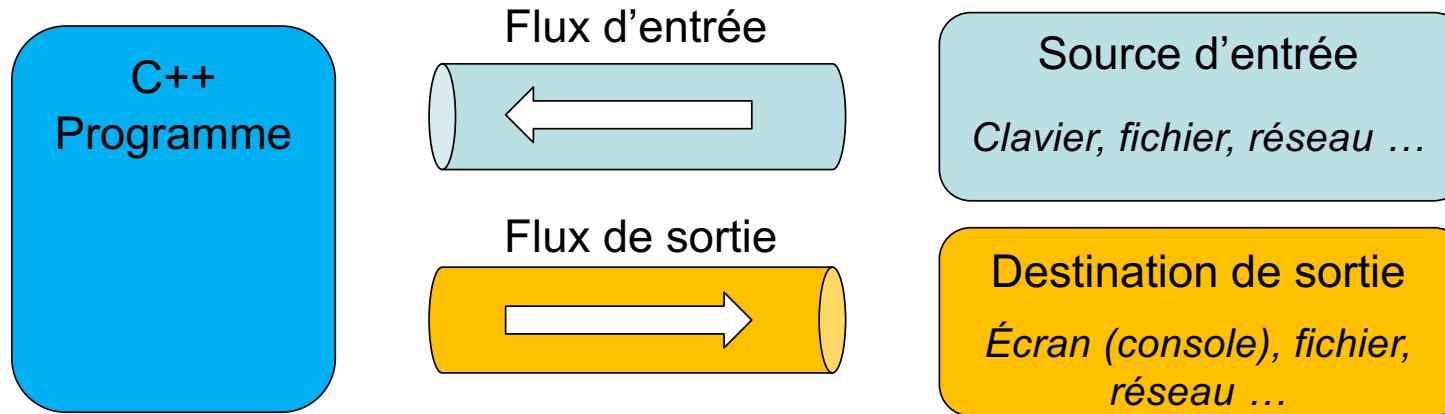




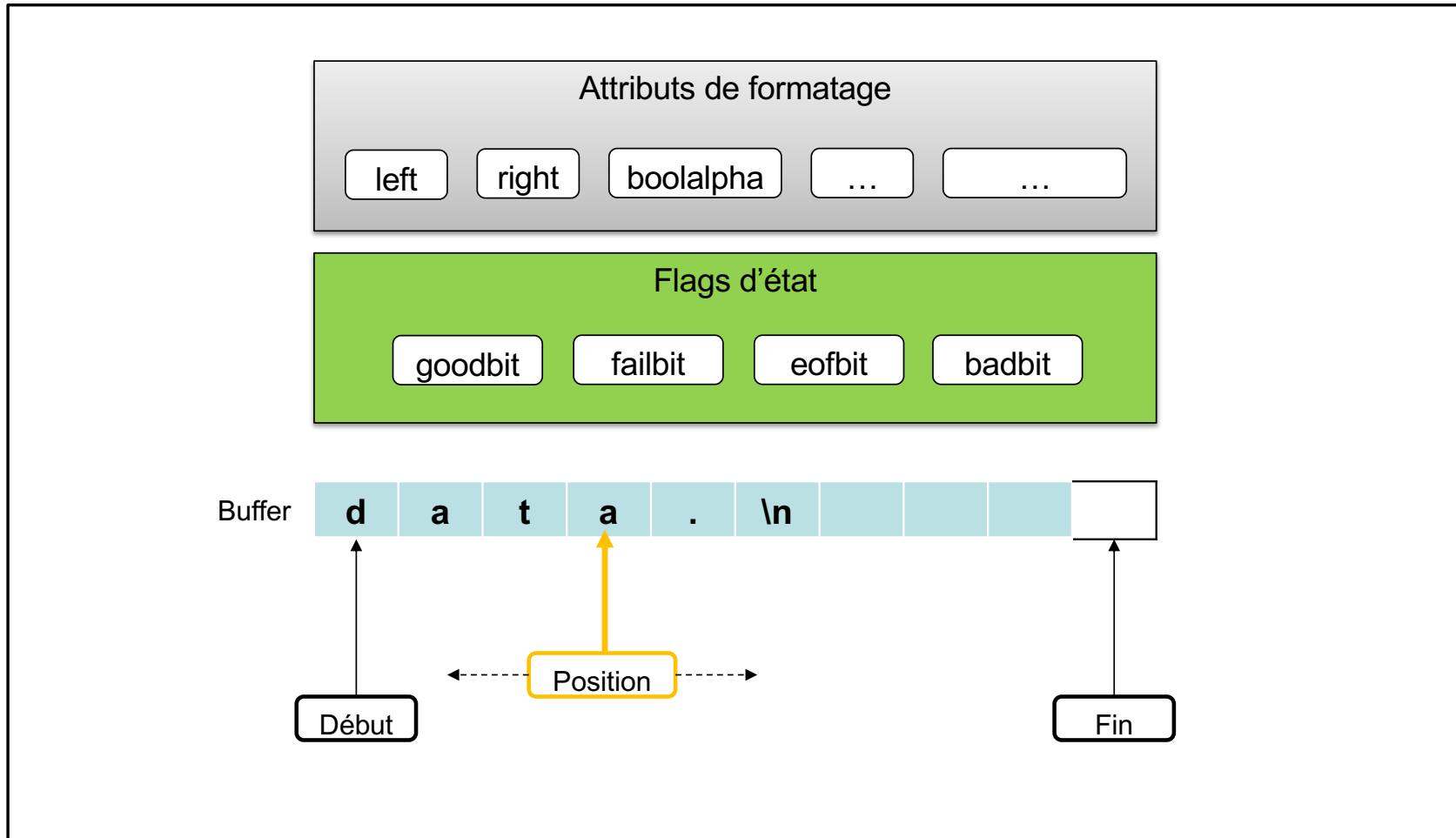
1. Introduction aux flux d'entrée / sortie (I/O streams)



Introduction aux flux

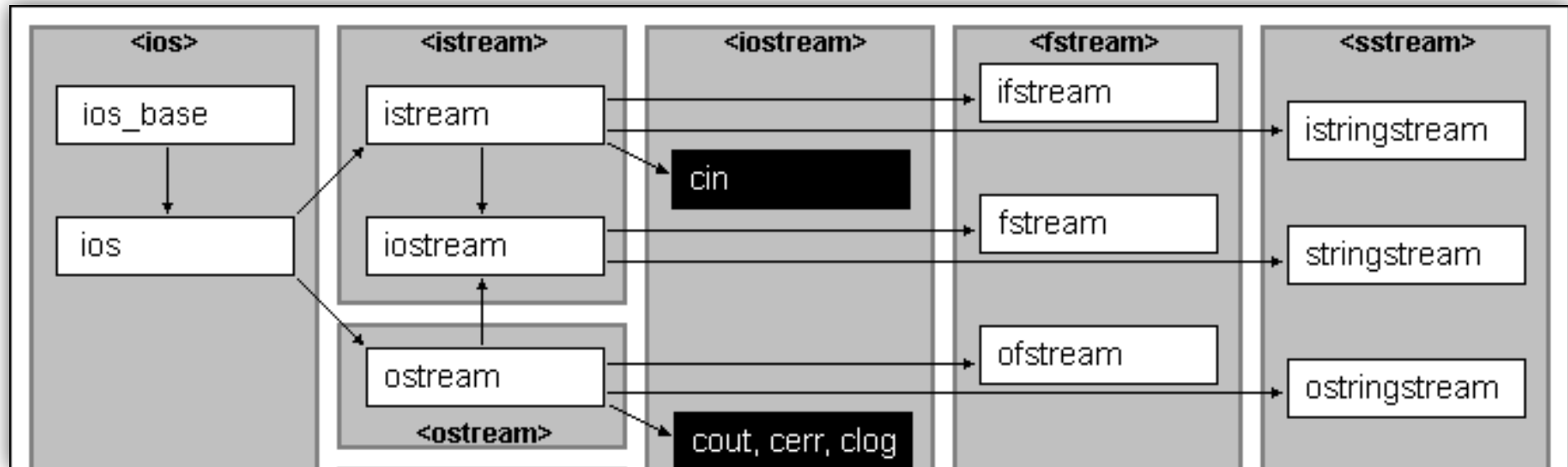


- Un **flux** est un **canal** permettant au programme de **recevoir ou envoyer** des **données**.
- On distingue alors les **flux d'entrée** et les **flux de sortie**.
- Un flux peut être connecté à un périphérique ou un fichier.





- Certain flux «standard» sont prédéfinis (connectés) :
 - **cin** – un flux **d'entrée** lié à l'entrée standard (typiquement le clavier)
 - **cout** – un flux de **sortie** lié à la sortie standard (typiquement la console)
 - **cerr** – un flux de **sortie d'erreurs** sans buffer (**immédiate**) lié à la sortie standard (typiquement la console).
 - **clog** – un flux de **sortie d'erreurs** avec buffer (**pas immédiate**) lié à la sortie standard (typiquement la console).



<https://cplusplus.com/reference/ios/>

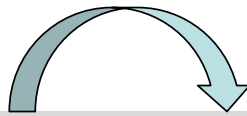
Un organigramme simplifié de l'organisation des flux en c++

Les opérateurs << et >>

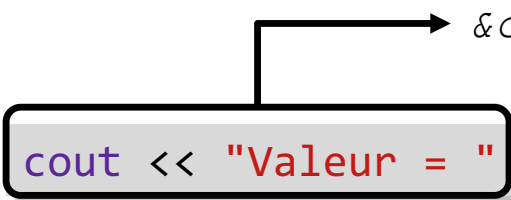
- L'opérateur d'insertion (<<) est utilisé pour mettre des informations dans un flux de sortie.
- L'opérateur d'extraction (>>) pour lire les informations d'un flux d'entrée.
- Les deux opérateurs retournent une référence au flux concerné.
- Cela permet de l'appliquer plusieurs fois de suite.



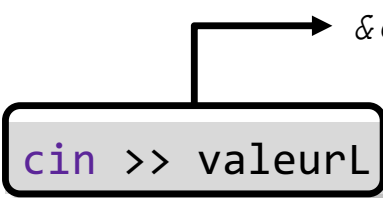
```
cout << "Hello";
```



```
cin >> nbCanette;
```



```
cout << "Valeur = " << valeur;
```

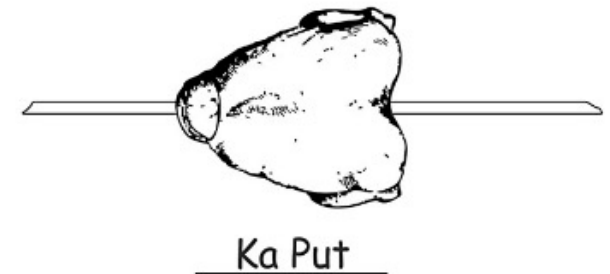
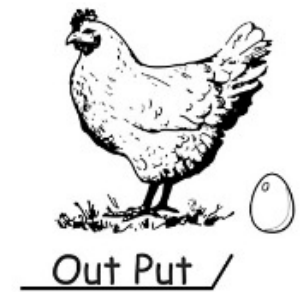


```
cin >> valeurL >> valeurH;
```



Chicken Lifestyle

**2. <iostream>
Entrée et sortie
standard**



Sortie et entrée standard



- La librairie standard `<iostream>` définit les objets permettant l'utilisation de la sortie et l'entrée standard.

```
extern istream cin;  
extern ostream cout;  
extern ostream cerr;  
extern ostream clog;
```

- `<iostream>` inclut `<ostream>` (flux de sortie) et `<istream>` (flux d'entrée)
- Elle est à inclure dans votre programme C++ si vous utilisez ses objets.
- Par défaut, l'entrée standard est liée au clavier et la sortie standard est liée à l'écran (console).
- La sortie standard peut être redirigée selon le besoin, vers un fichier par exemple (c.f. slide 21).

std::cout, cerr, et clog



- `std::cout` est utilisé pour afficher des **informations** à la sortie standard, typiquement l'écran.
- `std::cerr` est utilisé pour afficher les **erreurs immédiatement** (sans buffer) à la sortie standard, typiquement l'écran.
- `std::clog` est utilisé pour **afficher les logs** à la sortie standard, typiquement l'écran.

std::cout, cerr, et clog



```
int valeur;  
int nbErreurs = 0;  
  
cout << "Entrez un entier < 100: ";  
cin >> valeur;  
  
while (valeur >= 100) {  
    nbErreurs++;  
    cerr << "Erreur : saisie incorrecte, réessayez." << endl;  
    cin >> valeur;  
}  
  
if (nbErreurs > 0) {  
    clog << "Log : Erreurs de saisie (" << nbErreurs << ")" << endl;  
}  
  
cout << "Valeur = " << valeur << endl;
```

```
Entrez un entier < 100: 200  
Erreur : saisie incorrecte, réessayez.  
150  
Erreur : saisie incorrecte, réessayez.  
88  
Log : Erreurs de saisie (2)  
Valeur = 88
```



- `std::cin` est utilisé pour lire des **données** depuis l'entrée standard, typiquement le clavier.
- `cin` a besoin d'une **variable** pour **stocker** les données lues.
- La saisie de l'utilisateur est **terminée** par le bouton «**Entrée**».
- On peut saisir plusieurs variables sur une même ligne, elles peuvent être séparées par un espace ou en appuyant sur le bouton «Entrée».

```
int x = 0, y = 0;  
cin  >> x >> y;  
cout << x << " -- " << y;
```

```
42 50  
42 -- 50
```

```
42  
50  
42 -- 50
```

3. `<fstream>` lire et écrire des fichiers



IT FEELS WEIRD THAT IT'S 2019 AND
YET I STILL SOMETIMES FIND THAT
THE EASIEST WAY TO MOVE A FILE
AROUND IS TO EMAIL IT TO MYSELF.



IF ONLY THERE WERE
A BETTER WAY...



MY NEW BOOK *HOW TO* IS OUT NEXT WEEK!
IF YOU WANT TO LEARN HOW TO SEND DATA,
YOU CAN VISIT [BLOG.XKCD.COM](https://blog.xkcd.com) FOR A SNEAK
PREVIEW OF CHAPTER 19: *HOW TO SEND A FILE*.

EXCLUSIVE ADVICE FROM *HOW TO*:

WHEN SENDING A FILE, IT HELPS TO KNOW WHICH
PART OF YOUR DEVICE THE FILE IS STORED IN.

FILES ARE
USUALLY IN
THIS PART



Lecture / écriture des fichiers



- Les opérations I/O depuis/vers des fichiers sont similaires aux I/O standards.
- Il faut inclure `<fstream>` dans votre programme.
- Contrairement à `cout`, `cin`, `cerr`, et `clog`, qui sont prêts à l'emploi, les flux de fichiers doivent être explicitement configurés.
 1. **Ouvrir** le fichier avant de toute autre opération.
 2. **Ecrire / lire** des données avec les opérateurs `<<` ou `>>`
 3. **Fermer** le fichier une fois vos opérations terminées.
- Nous allons considérer deux objets de la librairie `<fstream>` :
 - `std::ifstream` pour la **lecture**
 - `std::ofstream` pour l'**écriture**

Écriture avec `std::ofstream`



Dans le mode «out» (par défaut),
le fichier `sample.txt`

- est **créé** s'il n'existait pas.
- est **écrasé** s'il existait.

sample.txt

Ceci est la ligne 1
Ceci est la ligne 2

```
#include <iostream> // std::cerr
#include <fstream>   // std::ofstream

int main() {
    std::ofstream file_out;

    //ouvrir le fichier en mode écriture
    file_out.open("sample.txt");

    if (!file_out) { // l'ouverture a échoué
        std::cerr << "Erreur d'ouverture du fichier\n";
        return 1;
    }

    // écrire dans le fichier
    file_out << "Ceci est la ligne 1\n";
    file_out << "Ceci est la ligne 2\n";

    // fermer le fichier
    file_out.close();
}
```

Ouvrir en mode « append »



- Si nous souhaitons **ajouter** au fichier **sans l'écraser**, nous pouvons utiliser le mode `ios::app` pour ouvrir le fichier.

sample.txt

```
Ceci est la ligne 1  
Ceci est la ligne 2  
Ceci est la ligne 3
```

```
#include <iostream> // std::cerr  
#include <fstream> // std::ofstream  
  
int main() {  
    std::ofstream file_out;  
  
    //ouvrir le fichier en mode ajout  
    file_out.open("sample.txt", ios::app);  
  
    if (!file_out) { // l'ouverture a échoué  
        std::cerr << "Erreur d'ouverture du fichier\n";  
        return 1;  
    }  
  
    // écrire dans le fichier  
    file_out << "Ceci est la ligne 3\n";  
  
    // fermer le fichier  
    file_out.close();  
}
```

Lecture avec `std::ifstream`



- Pour lire un fichier, il suffit de l'ouvrir dans un `std::ifstream`
- Ci-contre, on peut utiliser `file_in` exactement comme on utiliserait `cin`

```
#include <iostream> // std::cout
#include <fstream>   // std::ifstream
#include <string>    // std::string, std::getline

int main() {
    std::ifstream file_in;

    //ouvrir le fichier en lecture
    file_in.open("sample.txt");

    // Tant qu'il reste encore des choses à lire
    while (file_in) {
        std::string une_ligne;
        // Lire une ligne à la fois
        std::getline(file_in, une_ligne);
        std::cout << une_ligne << '\n';
    }

    // fermer le fichier
    file_in.close();
}
```

```
Ceci est la ligne 1
Ceci est la ligne 2
Ceci est la ligne 3
```

Ouvrir et fermer implicitement les fichiers



- Il n'est pas indispensable d'utiliser explicitement les méthodes `open` et `close`
 - le fichier est ouvert automatiquement si l'on donne le nom de fichier (et le mode d'ouverture) en paramètre d'initialisation
 - Le fichier est fermé automatiquement quand l'objet `ifstream` ou `ofstream` sort de scope
- Les 2 codes suivants ont le même effet en raison des constructeurs et destructeurs.

```
std::ofstream file_out;  
file_out.open("sample.txt");  
file_out << "contenu du fichier\n";  
file_out.close();
```

```
{  
    std::ofstream file_out("sample.txt");  
    // ouverture par initialisation  
    file_out << "contenu du fichier\n";  
} // fermeture par sortie de scope
```

- Par contre, avec l'approche explicite, on peut réutiliser `file_out` pour ré-ouvrir le même fichier ou en ouvrir un autre

HE^{VD} IG Exemple



```
// ouvrir implicitement le fichier
std::ofstream file_out("sample.txt", std::ios::out);

// écrire quelques lignes
file_out << "Ceci est la ligne 1\n";
file_out << "Ceci est la ligne 2\n";

// fermer explicitement le fichier
file_out.close();

// Oups, nous avons oublié quelque chose
// réouvrir explicitement le fichier en mode append
file_out.open("sample.txt", std::ios::app);
file_out << "Ceci est la ligne 3\n";

// refermer explicitement le fichier
file_out.close();
```



4. <sstream> Lire et écrire des chaines de caractères

```
stringstream out;  
  
out << "C++; "  
    << char(47) << '\x2F'  
    << " makes C bigger,"  
    << " returns old value";  
  
cout << out.str();
```

```
C++; // makes C bigger, returns old value
```



- Le type `stringstream`, défini dans la `<sstream>`, permet de créer un **flux** qui lit ou écrit dans une `string` plutôt que dans la console
- Il peut être initialisé vide ou par constructeur avec une `string`
- L'accès à cette chaîne en lecture ou écriture s'effectue via la méthode `str()`
- Toutes les opérations vues sur `cin` et `cout` sont applicables,
 - ce qui permet par exemple de **convertir** un nombre en chaîne ou inversement
 - sortie tampon pour un affichage ultérieur
 - ou pour traiter l'entrée ligne par ligne



- Conversion de nombre en chaîne

```
int nombre = 123;           // nombre a convertir
stringstream convert;       // flux de conversion
convert << nombre;          // affichage comme pour cout
string chaine = convert.str(); // chaine contient "123"
```

- Conversion de chaîne en nombre

```
string text = "456";        // chaîne a convertir
stringstream convert(text);  // flux de conversion
int nombre;
convert >> nombre;          // nombre contient la valeur 456
```

Conversions nombre - string

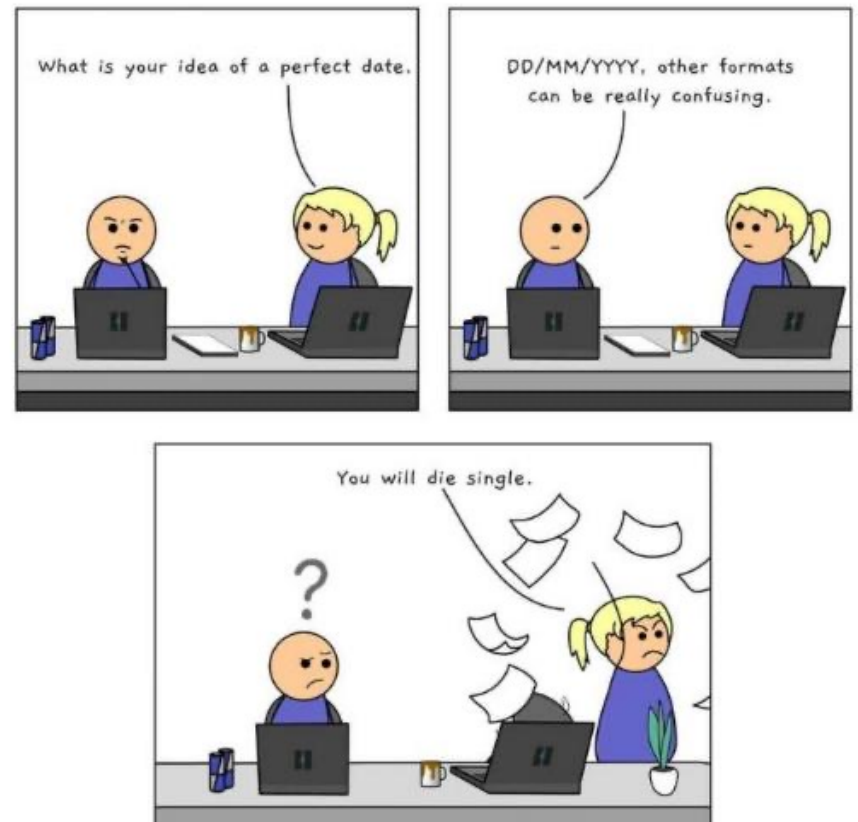


C++11 a introduit des fonctions simplifiant grandement ces **conversions**

- `string` → `int` avec **`stoi`** (`stol`, `stoul`, `stoll`, `stoull` vers d'autres types entiers)
- `string` → `double` avec **`stod`** (`stof`, `stold` vers d'autres types réels)
- `nombre` → `string` avec **`to_string`**

```
int    entier = stoi("123");  
double reel   = stod("3.14");  
string chaine = to_string(entier) + " " + to_string(reel);  
  
// chaine contient "123 3.140000"  
// to_string ne permet pas de choisir le format
```

5. <iomanip> Sortie formatée





- La sortie peut être formatée via l'utilisation des manipulateurs.
- Ces manipulateurs se trouvent dans deux librairies :
 - `<ios>` pour les manipulateurs non paramétriques, déjà incluse par `<iostream>`
 - `<iomanip>` qui est à inclure pour les manipulateurs paramétriques.

En-tête	Manipulateur	Explication	Persistance
<ios>	internal	Justifie à gauche le signe du nombre et à droite la valeur	Oui
	left	Justifie à gauche le signe et la valeur	Oui
	right	Justifie à droite le signe et la valeur	Oui
<iomanip>	setfill(char)	Définit le paramètre comme caractère de remplissage	Oui
	setw(int)	Définit la largeur du champ	Non



```
int a = -12345; int wcol = 10; cout << "0123456789" << endl;

cout << a << endl; // formatage par défaut

cout << setw(wcol) << a << endl; // colonne de 10 char

cout << left << setw(wcol) << a << endl; // justifié à gauche

cout << right << setw(wcol) << a << endl; // justifié à droite (choix par défaut)

cout << internal << setw(wcol) << a << endl; // justifié interne

cout << setw(wcol) << a << endl; // left, right, internal persistent

cout << a << endl; // setw ne persiste pas. s'applique à 1 seul affichage

cout << setfill('*') << setw(wcol) << a << endl; // char de remplissage autre que ' '

cout << setw(wcol) << a << endl; // setfill persiste

cout << "Rempli avec " << cout.fill() << endl; // .fill() retourne le char de remplissage
```

```
0123456789
-12345
      -12345
-12345
      -12345
-      12345
-      12345
-12345
-****12345
-****12345
Rempli avec *
```

std::flush et std::endl



- Les opérations d'écriture ne sont pas transférées immédiatement à la sortie mais conservées temporairement dans un buffer, puis envoyées en bloc, ce qui est plus efficace
 - `std::flush` force à vider ce buffer vers la sortie
- Pour passer à la ligne suivante, il suffit d'écrire le caractère '`\n`' dans le flux.
 - `std::endl` est équivalent à écrire '`\n`' puis `std::flush` dans le flux
 - S'il n'est pas nécessaire de «flusher», utiliser '`\n`' seul est plus efficace

```
// Les 4 lignes suivantes produisent la même sortie
cout << "Hello" << endl << "World !" << endl;
cout << "Hello\n" << flush << "World!\n" << flush;
cout << "Hello\n" << "World!\n" << flush;
cout << "Hello\n" << "World!" << endl;
```

Hello World!



6. États des flux et validation des entrées





- Le code suivant gère les entrées utilisateur via une boucle `do...while` qui répète le message original en cas d'erreur de l'utilisateur

```
int valeur;  
do {  
    cout << "Entrez un entier < 100: ";  
    cin >> valeur;  
} while (valeur >= 100);  
  
cout << "Valeur = " << valeur << endl;
```

```
Entrez un entier < 100: 2015  
Entrez un entier < 100: 421  
Entrez un entier < 100: 89  
Valeur = 89
```

- Que se passe-t-il si l'utilisateur **entre une lettre plutôt qu'un nombre ?**



```
int valeur;  
do {  
    cout << "Entrez un entier > 1 : ";  
    cin >> valeur;  
} while (valeur > 1);  
  
cout << "Valeur = " << valeur << endl;
```

- La valeur saisie « a » ne permet pas de construire un entier
- Le caractère saisi n'est pas consommé et reste dans le flux d'entrée cin
- La lecture n'ayant pas abouti, le flux est planté et la variable est mise à zéro (C++11)
- La prochaine lecture essaie à nouveau de lire le caractère 'a' ... et on entre dans une boucle infinie

```
Entrez un entier > 1 : -1  
Entrez un entier > 1 : a  
Entrez un entier > 1 :  
Entrez un entier > 1 :  
Entrez un entier > 1 :  
Entrez un entier > 1 :  
Entrez un entier > 1 :  
Entrez un entier > 1 :  
Entrez un entier > 1 :  
Entrez un entier > 1 :  
Entrez un entier > 1 :  
Entrez un entier > 1 :  
Entrez un entier > 1 :  
Entrez un entier > 1 :  
Entrez un entier > 1 :  
...
```



Pour gérer une erreur de ce type, il est nécessaire de

1. **Détecter l'erreur** de lecture via les fonctions qui renseignent sur l'état du flux
 - `cin.good()` – pas d'erreur, le flux est fonctionnel
 - `cin.bad()` – une erreur irrémédiable a eu lieu sur le flux
 - `cin.eof()` – la fin du fichier a été dépassée
 - `cin.fail()` – une erreur a eu lieu : bad, ou juste un mauvais formatage
2. **Effacer l'indication** d'erreur avec `cin.clear()`
3. **Vider le tampon** du flux avec `cin.ignore(streamsize n, int delim = EOF)`
qui retire jusqu'à n caractères du flux, ou jusqu'à ce qu'on rencontre le caractère `delim` (par défaut la fin du fichier)



- Le code suivant détecte une erreur de lecture, remet le statut du flux cin à good, et vide le buffer d'entrée jusqu'au prochain saut de ligne

```
cin >> valeur;  
if (cin.fail()) {  
    cin.clear();  
    cin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(), '\n');  
}
```

- Le test de détection de l'erreur peut également être réécrit

```
if (not cin.good()) ...  
  
if (not cin) ...  
// car la conversion de cin en bool équivaut à appeler .good()  
  
if (not (cin >> valeur)) ...  
// car l'expression (cin >> valeur) retourne cin
```



7. Fonctions utiles



"I spoke to my old math teacher today.
He says don't give up hope, someday
algebra WILL be useful to me."

Lecture d'une std::string avec >>



- Observons l'effet de l'opérateur >> utilisé pour lire une std::string

```
stringstream in(" \n \t Hello, World ! ");
int i{};
string s;
while (in >> s) {
    cout << ++i << " : " << s << endl;
}
```

```
1 : Hello,
2 : World
3 : !
```

- il passe les blancs (espace, tab, retour à la ligne) en début de lecture
- il lit dès le premier caractère non blanc et s'arrête dès le blanc suivant
- Ce comportement standard pour tout type de données n'est **pas toujours approprié**

```
string str;
cin >> str;           // l'utilisateur entre "James Bond"
cout << str << endl;
```

```
James
```



- La fonction `getline(flux, str)` résout ce problème en lisant toute une ligne depuis `flux` et en stockant le résultat dans la chaîne `str`

```
string str;  
getline(cin, str);    // l'utilisateur entre "James Bond"  
cout << str << endl;
```

James Bond

- Un 3^{ème} paramètre permet de spécifier un caractère de terminaison autre que `'\n'`

```
stringstream in("James Bond/John Doe/Jack Smith");  
int i{};  
while (not in.eof()) {  
    string name;  
    getline(in, name, '/');  
    cout << ++i << " : " << name << endl;  
}
```

1 : James Bond
2 : John Doe
3 : Jack Smith

- Notons que ce caractère n'est pas inclus dans `str`, mais est supprimé du flux

HE^{VD} IG Lire finement un flux : caractère par caractère



- Quand >> et getline ne suffisent plus (formats à séparateurs, validation), on lit le flux caractère par caractère
- get(c) lit le prochain caractère, blancs compris ; peek() regarde le prochain caractère sans le consommer (« regard en avant »)
- Ce mode de lecture est transférable : c'est le fondement de l'analyse de texte dans tous les langages
- Variantes (putback, unget, ...) : voir cppreference.com

```
ifstream in("mesures.txt");           // contenu du fichier : 12;34;7
int somme = 0;
while (in.peek() != EOF) {             // regarde sans consommer
    if (isdigit(in.peek())) { int n; in >> n; somme += n; }
    else { char c; in.get(c); }        // consomme le séparateur
}
cout << somme;                          // affiche 53
```

istream::get(char)



- La méthode get d'un istream permet de lire le flux caractère par caractère. Elle écrit dans le char passé par référence et retourne le flux lui-même

```
stringstream in("Une ligne avec des blancs\nUne autre ligne");  
char c;  
while (in.get(c)) { cout << c; }
```

Une ligne avec des blancs
Une autre ligne

- Son effet est à contraster avec l'utilisation de l'opérateur >> qui, même pour lire un char, passe les caractères blancs

```
stringstream in("Une ligne avec des blancs\nUne autre ligne");  
char c;  
while (in >> c) { cout << c; }
```

UneligneavecdesblancsUneautreline



- La méthode peek() retourne le prochain caractère dans le flux sans le consommer.

```
stringstream in("abcdefg");  
char c = in.peek();  
cout << "caractère " << c;  
if (c >= 'a' and c <= 'z')  
    cout << " minuscule";
```

caractère a minuscule

Résumé



"Skip the blow by blow. Just
condense it into a couple of barks."

Résumé : les headers d'IO



<iostream>

- Variables globales `cin`, `cout`, `cerr` et `clog`
- Lecture et écriture depuis l'entrée et vers la `sortie standard`.

<fstream>

- Types `ifstream`, `ofstream`, et `fstream`
- Lecture et écriture depuis et vers des `fichiers`

<stringstream>

- Types `istringstream`, `ostringstream` et `sstream`
- Lecture et écriture depuis et vers des `chaines de caractère`

Résumé : les headers d'IO (2)



<ostream>

- Type `ostream` et manipulateurs de flux `endl`, `flush`
- Inclus par les 3 précédents headers. Nous l'utiliserons directement quand nous écrirons nos propres opérateurs <<

<istream>

- Types `istream` et `iosteam`
- Inclus par les 3 précédents headers. Nous l'utiliserons pour nos propres opérateurs >>

Résumé : les headers d'IO (3)



<ios>

- Classe mère de toutes les autres: `ios`
- Manipulateurs de flux sans paramètres : `left`, `right`, `internal`, et d'autres pour le formatage des nombres entiers et réels (chapitre 2)
- Ce header est inclus par tous les précédents

<iomanip>

- Manipulateurs de flux avec paramètres : `setw`, `setfill`, et d'autres pour le formatage des nombres entiers et réels (chapitre 2), des valeurs monétaires, et des dates (pas vus en PRG1)
- Ce header doit être inclus explicitement pour utiliser ses manipulateurs